测度 μ

$\mu([a,b]) = b-a$

$\mu(\mathbb{Q}) = 0$ 因为 $\mathbb{Q}$ 可数

可测集

σ-algebra：集合族 $\mathcal{A}$ 包含 Ω. ϕ 且对交并补封闭

[例] $\Omega = \{1,2,3\}$, $\mathcal{A} = \{\Omega, \phi, \{1,2\}, \{3\}\}$

Borel 集：开集交并补得到的集合，可理解为开集 + 闭集

[例] $\mathbb{R}^n$ 的区间都是 Borel 集

几乎处处 almost everywhere (a.e.)

$f \neq g$ 的点测度为 0

Lebegue 积分

Riemann 可积 $\Rightarrow$ Lebegue 可积

Dirichlet 函数 $\int \delta(x) d\mu(x) = 0$

Fubbini 定理：多元积分可换序

L^2 为 Hilbert 空间

$L^2 := \{ f(t) \mid \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|^2 dt < +\infty \}$ 意义：信号功率有限

内积 $\langle f, g \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} f^*(t) g(t) dt$

完备性 a.e. 相等的函数是 L^2 中同一元素